

软件工程基础

——前言与课程导论详细学习笔记——

课程类别：软件工程基础

日期：2026 年 5 月 28 日

文档类型：详细学习笔记

学习笔记 1：关于本文档

本文档基于《软件工程基础》课程前言与导论部分 PPT 课件(共 22 页)整理而成，旨在提供一份详尽、结构化的学习笔记。内容涵盖软件工程的战略意义、课程目标与教学内容、学习方法与考核方式、以及相关参考资料。笔记采用中英双语术语标注，并标注源页码 [p.X] 以便对照复习。

目录

1 软件工程的战略意义	3
1.1 从超级工程看软件的支撑作用	3
1.1.1 港珠澳大桥—跨海工程中的软件力量 [p.4]	3
1.1.2 中国铁路系统—信息化运营的典范 [p.5]	3
1.1.3 汉字激光照排系统—软件推动中文信息化 [p.6]	3
1.2 软件产业的战略地位 [p.8]	4
1.3 软件产业的最新发展动态 [p.9]	4
1.4 国家政策引导 [p.10]	4
1.5 AI 时代的软件工程新范式 [p.11]	5
2 课程概述	5
2.1 课程性质与目标 [p.13]	5
2.2 课程教学内容详解 [p.14]	6
2.2.1 软件系统分析、设计和验证	6
2.2.2 软件工程规范掌控	6
2.2.3 软件系统实现	6
2.2.4 软件系统测试	6
2.2.5 软件系统验证	7
2.2.6 AI 辅助软件开发	7
2.2.7 团队合作	7
2.2.8 工程交流	7
2.2.9 法律	7
2.3 毕业要求支撑 [p.15]	7
3 学习方法与考核方式	8
3.1 课程学习方法 [p.17]	8
3.2 课程考核方式 [p.18]	9
4 参考教材与资源	9
4.1 推荐教材与参考书 [p.20]	9
4.2 网络资源 [p.21]	10
5 课程总结与展望	10
5.1 课程寄语 [p.22]	10
5.2 课程学习路线图	11
5.3 工程教育认证与课程定位	11
A 关键术语中英对照表	13
B 缩略词表	13

1 软件工程的战略意义

1.1 从超级工程看软件的支撑作用

1.1.1 港珠澳大桥—跨海工程中的软件力量 [p.4]

港珠澳大桥是中国境内一座连接香港、广东珠海和澳门的桥隧工程，位于广东省珠江口伶仃洋海域内，为珠江三角洲地区环线高速公路南环段。该桥于 2009 年 12 月 15 日开工建设，2018 年 10 月 24 日上午 9 时开通运营。

据广东省交通运输厅最新数据显示，2026 年 2 月 19 日（正月初三），大桥双向车流量刷新通车五年多来的单日峰值，较 2025 年正月初四的前纪录 2.66 万车次再攀新高。

学习笔记 2：工程中的软件角色

港珠澳大桥这样的大型工程离不开软件系统的支撑：

- 设计阶段：CAD/CAM 软件进行桥梁结构与仿真分析
- 施工阶段：项目管理软件(Project Management Software)、工程监控系统
- 运营阶段：交通监控系统、收费管理系统、结构健康监测系统(Structural Health Monitoring, SHM)
- 维护阶段：预测性维护(Predictive Maintenance)系统、资产管理系统

1.1.2 中国铁路系统—信息化运营的典范 [p.5]

2025 年全国铁路营业里程达到 16.5 万公里，其中高铁营业里程突破 5 万公里。2025 年全国铁路完成固定资产投资 9015 亿元。

如此庞大的铁路网络的安全、高效运行，依赖于：

- 调度指挥系统：列车运行控制系统(Chinese Train Control System, CTCS)，确保列车安全间隔
- 票务系统：12306 在线售票平台，承载亿级用户并发访问
- 运维系统：轨检、供电、信号等子系统的自动化监控与维护
- 旅客服务系统：实时信息发布、智能导航等

1.1.3 汉字激光照排系统—软件推动中文信息化 [p.6]

1974 年 8 月，中国设立国家重点科技攻关项目“748 工程”，研发汉字信息处理系统(Chinese Character Information Processing System)。这是新中国第一个计算机中文信息处理系统。

2019 年 7 月 22 日，央视“朝闻天下”栏目播出系列报道《新中国的第一》，其中重点介绍了“新中国第一个计算机中文信息处理系统——汉字激光照排”。该系统的核心是王选院士发明的汉字字形信息压缩和快速复原技术，本质上是精妙的软件算法创新。

重点提示 1：748 工程的意义

748 工程及汉字激光照排系统的成功，说明了软件算法创新对于解决重大工程技术难题的关键作用。王选院士的“轮廓加参数”汉字描述方法，使汉字信息存储量压缩到原来的

1/500，这一成就获得了国家最高科学技术奖。

1.2 软件产业的战略地位 [p.8]

中国工程院院士孙家广在主旨演讲中指出软件产业的战略定位：

软件的战略定位

- 信息技术之魂：软件是 IT 产业的核心灵魂
- 经济转型之擎：软件推动传统产业数字化转型升级
- 网络安全之盾：软件安全是网络空间安全的基础
- 数字社会之基：数字社会运行的基础设施依赖软件
- 大国博弈之焦：软件技术成为国际竞争的战略焦点
- 高质量发展的抓手：软件赋能、赋值、赋智作用日益明显

“赋能、赋值、赋智”三个关键词概括了软件的三大作用：

1. 赋能(Empowerment)：为传统行业赋予新的能力，如智能制造、智慧农业
2. 赋值(Value Addition)：提升产品和服务的附加价值，如软件定义汽车
3. 赋智(Intelligence)：使系统具备智能，如 AI 驱动的决策支持

1.3 软件产业的最新发展动态 [p.9]

2023 中国国际软件发展大会(China International Software Development Conference)重点围绕以下领域的新技术、新产品、新应用和发展趋势展开：

- 云计算(Cloud Computing)
- 大数据(Big Data)
- 人工智能(Artificial Intelligence)
- 工业互联网(Industrial Internet)
- 智能制造(Intelligent Manufacturing)

大会特别强调：

- 软件根技术(Software Root Technology)：操作系统、数据库、中间件、编程语言等基础软件技术
- 开源软件(Open Source Software)发展：开源已成为软件开发的主流模式
- 数字技术夯实实体经济发展基础：以数字技术推动实体经济高质量发展

1.4 国家政策引导 [p.10]

2024 年，国家高度重视以软件产业为关键支撑的数字经济发展。工信部、发改委等国家部委相继出台系列重要政策文件：

表 1: 2024 年软件产业相关重要政策文件

序号	政策文件名称	主要内容
1	《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》	指导工业领域设备更新与技术改造方向
2	《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027 年）》	推动中小企业数字化转型
3	《制造业企业数字化转型实施指南》	指导制造业企业开展数字化转型

这些政策的总体方向是引导和支持软件产业向**高端化、智能化、绿色化**方向发展。

学习笔记 3:《哪吒 2》票房成绩—文化产业的软件力量

课件也提及了电影《哪吒之魔童闹海》的全球票房已达 119.34 亿人民币，总收入超过 11 亿美元。现代电影制作高度依赖软件技术，包括 3D 建模与渲染软件(如 Maya, Blender)、特效合成软件(如 Houdini, Nuke)、动画制作软件等。这也是软件赋能文化产业的一个典型案例。[p.10]

1.5 AI 时代的软件工程新范式 [p.11]

NVIDIA(英伟达)创始人兼首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)关于生成式 AI(Generative AI)的重要论断:

生成式 AI 的革命性意义

“生成式 AI 是一种新型计算机，一种我们可以用人类语言进行编程的计算机。与 PC、互联网、移动设备和云类似，每个人都可以命令计算机来解决问题，现在每个人都可以是程序员。”

这一观点揭示了 AI 时代软件开发的根本性变革:

- 1. **编程范式的转变:** 从编写精确代码到使用自然语言描述需求
- 2. **低门槛化:** 非专业人员也能通过自然语言与计算机交互
- 3. **人机协作新范式:** AI 辅助软件开发(AI-Assisted Software Development)成为主流
- 4. **工具的智能化:** 如 Lingma(灵码)、Trae CN 等 AI 编程助手

2 课程概述

2.1 课程性质与目标 [p.13]

本课程将系统地介绍软件工程的有关概念(Concept)、标准(Standard)、原理(Principle)、过程(Process)、方法(Method)、技术(Technology)和法律(Law)。

重点提示 2：课程核心目标

培养以团队方式高效、高质量建造软件系统的能力。具体包括：

- 理解以工程化方法建造软件系统的有关知识
- 掌握工程化软件开发工具
- 熟悉 AI 辅助软件开发新范式
- 培养团队合作开发能力

课程强调四个核心维度：

- **质量(Quality)**：建造高质量的软件系统
- **进度(Schedule)**：按时完成开发任务
- **开发(Development)**：运用工程化方法进行开发
- **进程(Process)**：遵循规范的软件开发过程

2.2 课程教学内容详解 [p.14]

课程的实践与理论内容覆盖软件工程的完整生命周期：

2.2.1 软件系统分析、设计和验证

围绕课内项目文档展开，学习和运用软件工程中的原理、方法、技术和工具：

- **需求分析(Requirements Analysis)**：理解和定义用户需求
- **系统设计(System Design)**：架构设计、详细设计
- **系统验证(System Verification)**：确保系统满足需求规格

2.2.2 软件工程规范掌控

- **UML 及其 Profile**：统一建模语言(Unified Modeling Language)及其扩展机制，用于软件系统的可视化建模
- **文档规范**：项目各阶段文档的格式与内容标准
- **代码规范**：编程风格、命名约定、注释规范等

2.2.3 软件系统实现

技术栈：

- **Flask 框架**：基于 Python 的轻量级 Web 应用框架，用于快速构建 Web 应用
- **MySQL**：关系型数据库管理系统(Relational Database Management System, RDBMS)，用于数据持久化存储
- **Web 应用**：构建完整的 Web 应用程序

2.2.4 软件系统测试

测试工具链：

- **pytest**：Python 单元测试框架，支持简洁的断言和 fixture 机制

- **Selenium:** Web 应用自动化测试工具，用于浏览器端的功能测试
- **JMeter:** Apache 开源性能测试工具，用于负载测试(Load Testing)和压力测试(Stress Testing)

2.2.5 软件系统验证

形式化验证(Formal Verification)工具:

- **Event-B:** 基于集合论和谓词逻辑的形式化建模与验证方法，用于系统级建模和逐步精化(Refinement)
- **Dafny:** 支持形式化验证的编程语言，内置前置条件、后置条件和循环不变式的验证

2.2.6 AI 辅助软件开发

AI 编程助手:

- **Lingma (灵码):** 阿里巴巴推出的 AI 编程助手
- **Trae CN:** 字节跳动推出的 AI 编程助手
- 其他 AI 辅助工具: 利用大语言模型(Large Language Model, LLM)实现代码生成、代码补全、代码审查等

2.2.7 团队合作

- **组建团队:** 4-5 人形成自然小组，完成课内项目
- **团队管理:** 角色分配、任务分解、进度跟踪
- **Git:** 分布式版本控制系统(Distributed Version Control System)，用于代码协作与版本管理

2.2.8 工程交流

- **项目会议纪要:** 记录团队讨论内容和决策
- **项目阶段演示:** 以演示形式展示阶段性成果
- **项目汇报:** 最终项目的完整展示和总结

2.2.9 法律

- **软件著作权申请:** 了解软件知识产权保护的基础知识，学习如何为软件产品申请著作权登记

2.3 毕业要求支撑 [p.15]

课程内容与工程教育认证的毕业要求紧密结合:

表 2: 课程对毕业要求的支撑关系

序号	支撑的毕业要求	支撑的毕业要求指标点
1	毕业要求 1: 工程知识(Engineering Knowledge)	掌握软件工程专业知识, 能运用专业知识建立模型描述, 并用于分析和解决复杂软件工程问题(Complex Software Engineering Problems)。
2	毕业要求 3: 设计/开发解决方案(Design/Development of Solutions)	遵循软件系统开发和工程设计的基本要求, 能运用软件系统开发的基本方法, 进行软件系统分析、设计和实现, 以形成满足特定需求的软件系统、可复用软件模块或组件。
3	毕业要求 4: 研究(Investigation/Research)	能够识别并表述复杂软件工程领域问题, 建立描述模型, 用于软件工程项目实践, 收集、分析和处理有关信息, 并通过信息综合得到合理有效结论。
4	毕业要求 11: 项目管理(Project Management)	理解并掌握软件工程项目管理原理与经济决策方法, 了解软件工程活动中涉及的主要经济与管理因素。

学习笔记 4: 毕业要求与课程内容的对应关系

四方面的毕业要求覆盖了软件工程能力的核心维度:

- 工程知识 (Req.1): 理论基础——概念、原理、方法
- 设计/开发 (Req.3): 实践能力——分析、设计、实现
- 研究 (Req.4): 创新能力——问题建模、信息分析
- 项目管理 (Req.11): 管理能力——经济决策、团队协作

3 学习方法与考核方式

3.1 课程学习方法 [p.17]

本课程是一门工程性课程, 实践性很强。在学习时需要做到:

1. 理论结合实际: 除概念、原理等的理解之外, 应结合实际, 注重方法、技术等的运用
2. 项目驱动学习(Project-Based Learning, PBL): 4-5 个同学形成一个自然小组, 结合课内项目需求, 随课程进度完成项目
3. 阶段性提交: 在每个阶段提交有关文档, 包括:
 - 需求分析文档
 - 系统设计文档
 - 测试文档
 - 项目汇报材料
4. 团队协作: 以小组为单位完成整个课内项目, 体验真实的软件工程团队协作过程

重点提示 3：学习方法要诀

- 动手实践：软件工程不是纯理论课，必须动手写代码、做项目
- 文档写作：软件工程中，文档与代码同等重要
- 团队沟通：高效的团队沟通是项目成功的关键
- 工具使用：熟练掌握 Git、IDE、测试工具等工程化开发工具

3.2 课程考核方式 [p.18]

课程采用多元化的考核评价体系：

表 3: 课程考核比例		
考核项目	说明	比例
课 内 项 目(Course Project)	团队项目开发 with 文档	30%
课 内 实 验(Course Lab)	实验操作 with 实验报告	20%
课 内 作 业(Course Homework)	课后作业 with 练习	10%
期 末 考 试(Final Exam)	闭卷/开卷考试	40%

学习笔记 5：考核权重分析

- 过程性考核占 60%（项目 30% + 实验 20% + 作业 10%），体现了课程对实践过程的高度重视
- 期末考试占 40%，确保对理论知识的系统掌握
- 课内项目占比最高（30%），说明项目实践是本课程的核心考核环节
- 建议学生在平时的项目开发和实验过程中持续投入，不宜仅依靠考前突击

4 参考教材与资源

4.1 推荐教材与参考书 [p.20]

课程推荐了以下 10 本参考书籍，涵盖软件工程的经典、现代与前沿内容：

表 4: 课程参考书目

编号	作者/编者	书名与出版社
[1]	任胜兵等	《可信软件工程》（草稿）
[2]	朱少民、陶伊达编著	《智能软件工程》，清华大学出版社，2025

编号	作者/编者	书名与出版社
[3]	伊恩·萨默维尔著，李必信译	《现代软件工程：面向软件产品》，机械工业出版社，2021
[4]	孙艳春等	《软件工程：经典、现代和前沿》，北京大学出版社，2024
[5]	Roger S. Pressman	<i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i> , 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2015
[6]	Ian Sommerville	<i>Software Engineering</i> , 10th Edition, Pearson Education, 2016
[7]	李辉	《Flask Web 开发实战》，机械工业出版社，2018
[8]	A.B. Pillai	<i>Software Architecture with Python</i> , Packt Publishing, 2017
[9]	Eric J. Braude, Michael E. Bernstein	<i>Software Engineering: Modern Approaches</i> , 2nd Edition, 2016
[10]	Emma Jane Hogbin	<i>Git for Teams</i> , O'Reilly Media, Inc., 2015

学习笔记 6：参考书目分类

- 教材类：[3]、[4]、[5]、[6]、[9]——软件工程基础理论和经典教材，其中 Pressman([5])和 Sommerville([6])是国际上最经典的软件工程教材
- 专题类：[1] 可信软件工程、[2] 智能软件工程——软件工程前沿方向
- 技术类：[7]Flask 实战、[8] 软件架构与 Python——具体技术栈参考
- 工具类：[10]Git 团队协作——版本控制与团队开发实操

4.2 网络资源 [p.21]

以下网站是学习和研究软件工程的重要在线资源：

- <http://www.sei.cmu.edu/> —卡内基梅隆大学软件工程研究所(Software Engineering Institute, SEI)：全球最权威的软件工程研究机构，开发了 CMMI(Capability Maturity Model Integration)、PSP/TSP 等方法
- <http://www.sei.pku.edu.cn/> —北京大学软件工程研究所：国内顶尖的软件工程研究机构
- <http://www.computer.org/software> —IEEE Software 杂志：IEEE 计算机学会出版的软件工程权威期刊
- <http://www.uml.org.cn> —UML 中文资源网站：提供 UML 相关的教程、工具和资料

5 课程总结与展望

5.1 课程寄语 [p.22]

“感谢各位聆听！祝大家学习愉快！”

这简短的两句话传达了教师对学生的期望和祝福。软件工程是一门实践性强、不断发展的学科，希望同学们在课程学习中能够：

1. **理论扎实**：系统掌握软件工程的基本概念、原理和方法
2. **动手实践**：在团队项目中应用所学知识，培养工程化开发能力
3. **拥抱 AI**：积极学习和使用 AI 辅助开发工具，适应软件开发新范式
4. **团队协作**：在小组项目中锻炼沟通、协作和项目管理能力
5. **持续学习**：软件工程领域技术更新快，需保持终身学习的态度

5.2 课程学习路线图



5.3 工程教育认证与课程定位

本课程在工程教育认证(Engineering Education Accreditation)框架下的定位如下：

- **专业基础课：**为后续更高级的专业课程（如软件体系结构、软件测试等）奠定基础
- **工程实践课：**通过课内项目培养学生的工程实践能力
- **能力培养课：**侧重培养分析问题、设计解决方案、团队协作等综合能力

重点提示 4：学习建议

1. **课前预习：**阅读指定教材章节，了解基本概念
2. **课堂参与：**积极思考和提问，参与课堂讨论
3. **课后实践：**及时完成作业和实验，持续推进课内项目
4. **善用资源：**利用参考书、网站资源、AI 工具等辅助学习
5. **团队协作：**与小组同学保持良好沟通，合理分工
6. **文档积累：**从一开始就养成良好的文档写作习惯

A 关键术语中英对照表

表 5: 核心术语中英对照

中文	English
软件工程	Software Engineering
需求分析	Requirements Analysis
系统设计	System Design
系统验证	System Verification
统一建模语言	Unified Modeling Language (UML)
形式化验证	Formal Verification
生成式 AI	Generative AI
关系型数据库管理系统	Relational Database Management System (RDBMS)
版本控制系统	Version Control System (VCS)
项目驱动学习	Project-Based Learning (PBL)
能力成熟度模型集成	Capability Maturity Model Integration (CMMI)
软件工程研究所	Software Engineering Institute (SEI)
预测性维护	Predictive Maintenance
结构健康监测	Structural Health Monitoring (SHM)
大语言模型	Large Language Model (LLM)
工程教育认证	Engineering Education Accreditation
开源软件	Open Source Software
软件根技术	Software Root Technology

B 缩略词表

表 6: 常用缩略词

缩略词	全称
UML	Unified Modeling Language
CMMI	Capability Maturity Model Integration
SEI	Software Engineering Institute
RDBMS	Relational Database Management System
VCS	Version Control System
PBL	Project-Based Learning
SHM	Structural Health Monitoring
LLM	Large Language Model
AI	Artificial Intelligence
CTCS	Chinese Train Control System